Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа №1
по дисциплине «Моделирование бизнес-процессов»

Выполнила студентка
группы M4100c
Кусайкина Елизавета

Санкт-Петербург
2026

Цифровой продукт

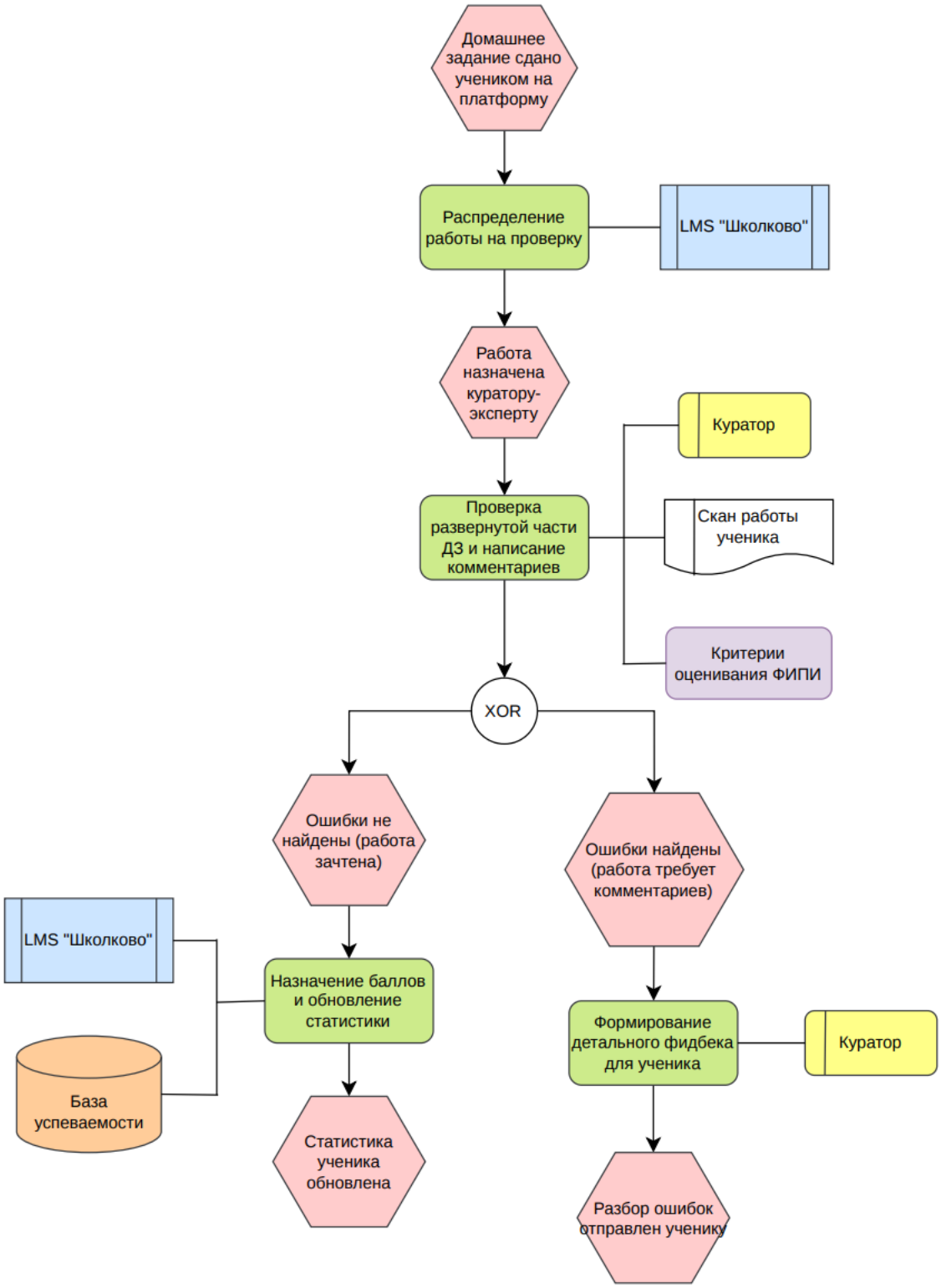
Онлайн-школа «Школково»

Верхнеуровневая EPC диаграмма

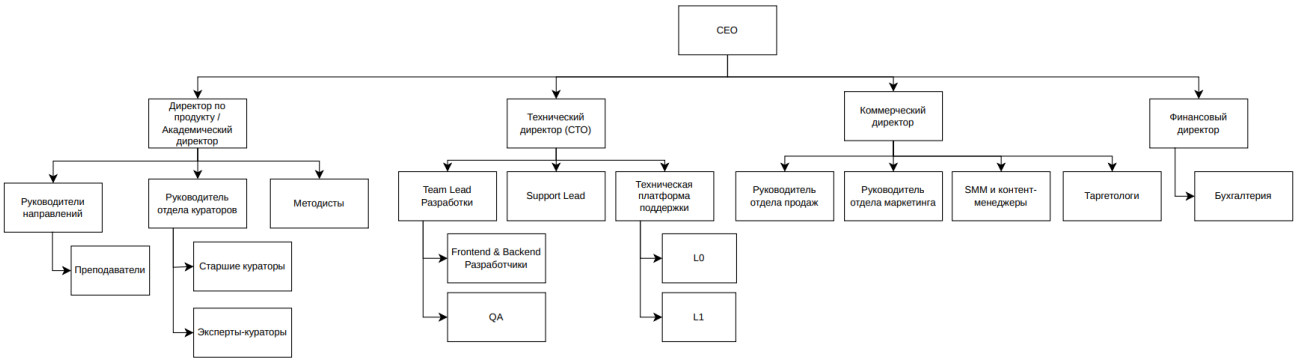
На верхнем уровне показан жизненный цикл ученика от момента первого контакта до достижения результата.

Детализированная EPC диаграмма

Детализируем процесс «Проверка домашнего задания с развернутым ответом на платформе Школково».



Организационная структура



Цикл PDCA для операционной команды

Проблема: Наступает пиковый сезон (за 2 месяца до ЕГЭ). Количество сдаваемых работ возрастает в 3 раза. Отдел кураторов-экспертов, занимающихся рутинной деятельностью по проверке домашних заданий, не справляется с нагрузкой.

PLAN

Цель: увеличить пропускную способность отдела кураторов на 30% к 1 апреля, сохранив качество проверки, чтобы не допустить просрочек по проверке ДЗ.

Инструменты: установка жестких KPI для смены

- *KPI 1 (Количественный):* SLA (Время проверки одной работы) — не более 24 часов с момента сдачи.
- *KPI 2 (Качественный):* CSAT (Удовлетворенность ученика проверкой) — не ниже 4.8 из 5.0.
- *KPI 3 (Экономический):* Себестоимость проверки одной работы не превышает X рублей.

Способ выполнения: вывести резервных кураторов в дополнительные смены; распределять простые задачи на младших кураторов, сложные – на старших экспертов

DO

Руководитель проверяет, что у всех кураторов есть доступ к LMS (платформе), актуальным критериям оценивания ФИПИ и стабильный интернет. Работа началась согласно графику дежурств.

CHECK

- **Анализ KPI:**
  - SLA = 18 часов. Отлично, в норматив уложились.
  - CSAT = 4.2. Плохо, показатель упал.
- **Сбор обратной связи:** Чтение отзывов учеников показало, что кураторы начали проверять быстрее, но комментарии стали слишком короткими, ученикам непонятны их ошибки.

ACT

- **Ad hoc:** Проведение экстренного 15-минутного созвона со сменой. Указание на падение качества.
- **Системное улучшение:** Методисты создают и загружают в LMS **шаблоны подробных ответов** для 50 самых частых типовых ошибок. Теперь куратор не печатает длинный текст с нуля, а вставляет готовый подробный шаблон и слегка адаптирует его под ученика.

Цикл PDCA для проектной команды

Проблема: Разработка нового функционала для платформы — «Система геймификации и достижений» (ачивки, монетки, рейтинги), чтобы повысить мотивацию учеников смотреть вебинары до конца. Это проектная деятельность в условиях неопределенности.

Команда: Продуктовая IT-команда

Инструмент планирования: OKR

ИТЕРАЦИЯ 1. Запуск MVP

PLAN:
Objective: Успешно запустить систему геймификации, чтобы ученики полюбили учиться на платформе.
Key Results:

- KR1: Релиз базовой версии до 15 октября.
- KR2: 40% активных учеников получили хотя бы 1 достижение (ачивку) за первую неделю.
- KR3: Среднее время просмотра вебинара выросло на 10%.

План действий: Нарисовать дизайн базовых иконок, написать логику начисления баллов, выкатить обновление.
DO:
Разработчики пишут код (BackEnd и Mobile), тестировщики проверяют функционал. Product Manager следит за тем, чтобы ничего не блокировало работу (ресурсы выделены). Релиз выкатывается 14 октября.
CHECK:
Сбор аналитики через 2 недели после запуска:

- KR1: Выполнено (запустили вовремя).
- KR2: Провалено. Только 12% учеников получили достижения.
- KR3: Провалено. Время просмотра вебинаров не изменилось.

Обратная связь: Опрос учеников показал, что они просто не заметили новый раздел с достижениями (иконка спрятана глубоко в меню), а правила получения баллов им непонятны.
ACT:
Принято решение не отменять проект, а доработать интерфейс и онбординг. Команда уходит на вторую итерацию.

ИТЕРАЦИЯ 2. Доработка на основе данных

PLAN:
Objective: Сделать систему геймификации заметной и понятной для каждого ученика.
Key Results:

- KR1: Добавить progress-bar на главный экран до 1 ноября.
- KR2: Добиться того, чтобы 50% учеников получили достижение.
- KR3: Снизить количество вопросов в L0 Support вида «А как получить монетки?» до нуля.

DO:
Дизайнер перерисовывает главную страницу платформы. Разработчики выводят крупный блок с текущим уровнем ученика прямо на дашборд и добавляют всплывающее окно-подсказку при первом входе.
CHECK:
Сбор аналитики в середине ноября:

- KR1: Выполнено.
- KR2: Выполнено на 120% (60% учеников активно копят баллы).
- KR3: Выполнено (обращений в поддержку нет).

Время удержания на вебинарах начало расти.
ACT:
Так как гипотеза подтвердилась и функционал работает отлично, проектная фаза завершается. Система геймификации переводится из статуса «Проект» в статус «Операционная деятельность». Поддержка системы передается отделу L0/L1 Support, а мониторинг работоспособности переводится на стандартные технические KPI.